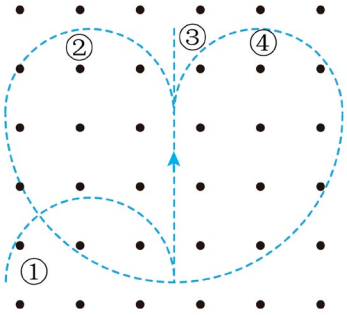
# 2026 年江苏高考物理试题

## 一、单选题

**1.** 如图所示，一电子沿着与磁场垂直的方向射入匀强磁场，图中能正确表示电子运动轨迹的是（ ）




A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

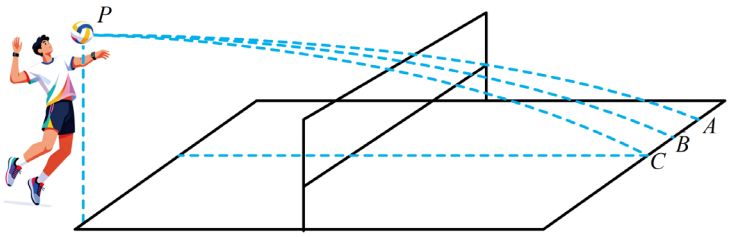
**2.** 直流特高压远距离输电时，若输送的电功率保持不变，输电电流减小一半。则输电线上的电阻造成的电 功率损失是原来的（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{16}$

**3.** 我国科学家研制出高精度锶原子钟。锶原子的基态能量为$E_1$，激发态能量为$E_2$，普朗克常量为$h$、锶原子在这两个能级间跃迁时辐射光子的频率为（ ）

A. $\frac{E_1}{h}$　　B. $\frac{E_2}{h}$　　C. $\frac{E_1-E_2}{h}$　　D. $\frac{E_2-E_1}{h}$

**4.** 如图所示，运动员从$P$点击打持球，排球以$v_A$、$v_B$、$v_C$的速度水平飞出，分别落在对方端线上的$A$、$B$、$C$三点，若不计空气阻力，则（　　）




A. $v_A = v_B = v_C$

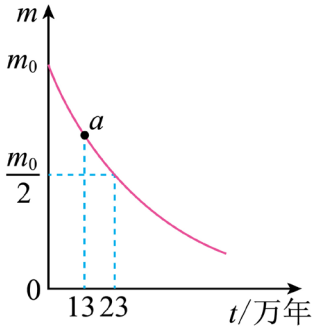
B. $v_A > v_B > v_C$

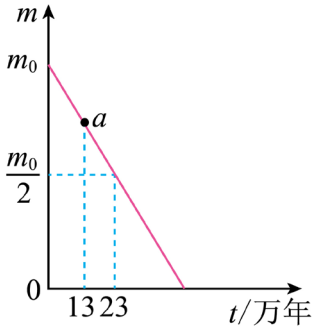
C. $v_A < v_B < v_C$

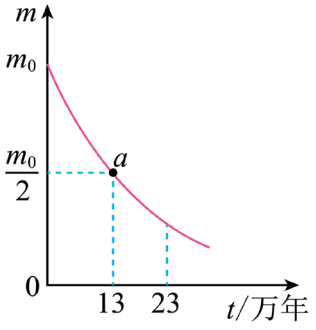
D. $v_B > v_A$且$v_B > v_C$

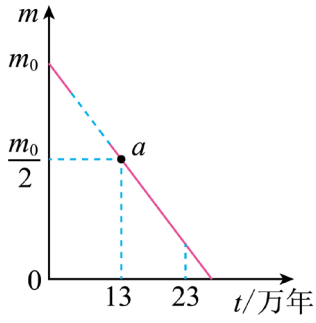
**5.** 利用氪 81 测定南极冰芯年龄约为 13 万年。已知氪 81 的半衰期为 23 万年，冰芯形成时冰芯中氪 81 的质量为 $m_0$，$a$ 点表示现在冰芯中氪 81 的质量。下列图像中能反映冰芯中氪 81 的质量 $m$ 随时间 $t$ 的变化关系且 $a$ 点标注正

确的是（ ）

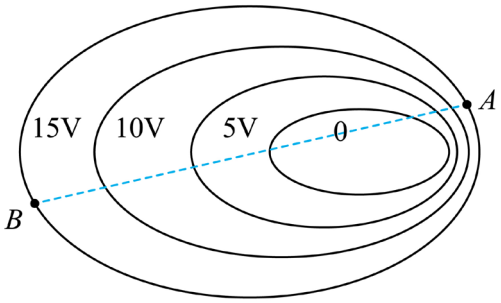
A.



B.



C.



D.



**6.** 某电场的等势面如图所示，$A$、$B$两点位于同一等势面上，一个带正电的点电荷沿直线从$A$移动到$B$的过程中（ ）



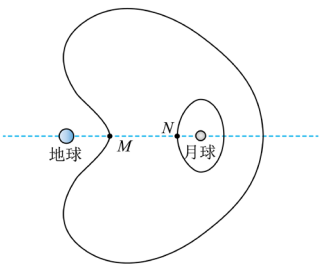

A. 所受的电场力保持不变

B. 所受的电场力一直做负功

C. 电势能先减小后增大

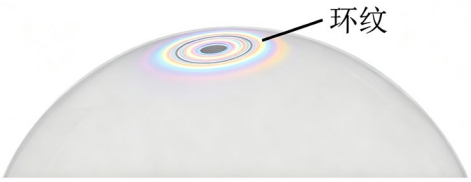
D. 经过的各点电势先增大后减小

**7.** 我国发射卫星在地月空间远距离逆行轨道上运行，实现了多个航天技术突破。若卫星分别进入如图所示的两个轨道，只在地球和月球的引力作用下，运行至地月连线的 $M$、$N$ 点。设该卫星在这两点受到的地球和月球引力分别为$F_{M地}$、$F_{M月}$和$F_{N地}$、$F_{N月}$。则（ ）



A. $F_{N地}=F_{N月}$　　B. $F_{N地}>F_{N月}$　　C. $F_{M地}<F_{M月}$　　D. $F_{M地}>F_{M月}$

**8.** 阳光照射下肥皂泡顶部会出现彩色环纹，如图所示。由于重力作用，肥皂膜的厚度发生变化。该条纹（　）




A. 是干涉条纹，半径逐渐增大

B. 是干涉条纹，半径保持不变

C. 是衍射条纹，半径逐渐增大

D. 是衍射条纹，半径保持不变

**9.** 甲、乙是同一辆汽车的两张照片，乙中显示汽车玻璃反射光的影响减弱了，玻璃后的景象更清晰，在拍 摄乙时，照相机镜头前安装了（　）



甲　　乙

A. 增加反射的薄片

B. 增加透射的薄片

C. 偏振滤光片

D. 绿色滤光片

**10.** 二代居民身份证位于读卡器的感应区上方时，身份证内的线圈接收到读卡器发射的电磁波获取能量， 从而完成信息交换。下列说法正确的是（　）

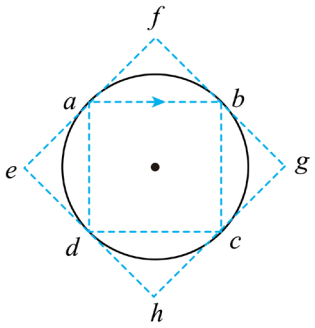
A. 身份证保持不动时，线圈内磁通量不变

B. 身份证保持不动时，线圈内有电流产

C. 身份证靠近读卡器越慢，线圈内电流越小

D. 身份证靠近读卡器越快，线圈内电流越大

**11.** 如图所示，$abcd$、$efgh$分别为圆内接、外切正四边形，$efgh$与圆相切与$a$、$b$、$c$、$d$。一小球在圆内壁发生弹性碰撞，运动轨迹为$abcd$。小球在顶点受到的冲量大小与其动量大小之比为（　）




A. $\frac{ab}{bf}$　　B. $\frac{ab}{ac}$　　C. $\frac{ab}{da}$　　D. $\frac{ab}{fh}$

## 二、非选择题

**12.** 某实验小组用手机记录电容器的充放电过程。

(1)如图 1 所示，电容器的电容为_____F.

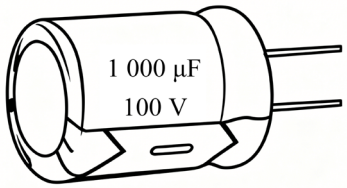



图1

(2)关于电容器的电容，下列说法正确的是_____。

A. 随着放电的进行，电容器的电容会逐渐变小

B. 随着充电的进行，电容器的电容会逐渐变小

C. 无论是否充放电，电容器的电容均不变

(3)用手机记录电容器充满电后的放电过程，电路图如图 2 所示，则下列步骤排序应为_____。

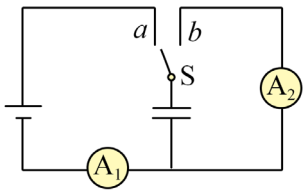



图2

①S 接$b$至$A_2$为 0

②打开手机开始拍摄，S 接$a$至$A_1$为 0

③关闭手机

(4)在图 3 中定性描绘出电容器放电过程电路中的电流随时间变化的规律。

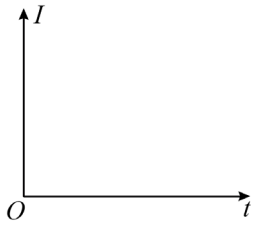



图3

(5)已知电磁式电流表中有铝框，上面绕有线圈，请简述这一结构的作用：

_____

_____。

**13.** 压缩空气储存能量的某个过程中，一定质量的空气从状态$A$压缩至温度相同的状态$B$，此过程中外界对空气做功为$W$。已知状态$A$的压强为$p_0$、体积为$V_0$，状态$B$的体积为$V$，空气可视为理想气体。求：

(1)该过程气体放出的热量$Q$；

(2)状态$B$的压强。

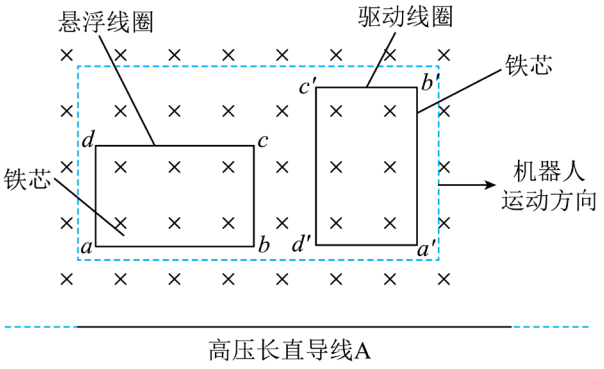
**14.** 如图所示，质量为$2\times10^3$ kg的汽车驶上圆弧半径为20m的拱形桥，通过桥的最高点时汽车速度大小为$10\mathrm{m/s}$，牵引力为$2\times10^3\mathrm{N}$，所受阻力为$1\times10^3\mathrm{N}$。$g$取$10\mathrm{m/s^2}$。求在桥面最高点处，汽车



(1)向心加速度大小$a_n$；

(2)所受合力的大小$F$。

**15.** 巡检机器人通过电磁悬浮与驱动技术对直流高压输电线进行巡检。简化模型如图所示，机器人由相对位置固定的矩形悬浮线圈$abcd$和驱动线圈$a'b'c'd'$组成，两线圈与高压长直导线 A 处在同一直平面内，且$ab$边、$d'a'$边均平行于导线 A。机器人始终处在导线 A 产生的磁场区域内，该区域磁场可视为匀强磁场，磁感应强度大小为$B_0$，方向垂直于纸面向里，$ab$和$a'b'$边被铁芯包裹，在铁芯作用下，两条边所在处的磁感应强度均增大为原来的 $k$ 倍。当悬浮线圈通有电流恰好使机器人悬浮时，给驱动线圈接通另一电流，机器人沿平行于导线 A 的方向以速度$v_0$向右匀速运动。已知机器人质量为 $m$，$ab$和$a'b'$边的长度均为 $L$，重力加速度为 $g$，机器人运动过程中所受空气阻力保持不变，忽略两线圈之间的相互作用

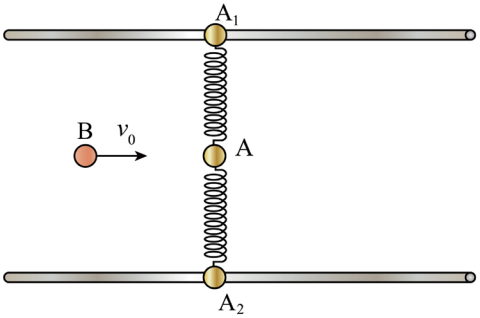



(1)求机器人悬浮时悬浮线圈中电流$I$的大小；

(2)若给驱动线圈断电，求机器人的速度为$v_1$时，$c'd'$边产生的感应电动势大小 $E$；

(3)若驱动线圈中电流大小保持不变，仅改变方向，机器人移动了距离$s$后停止运动，求此过程中$a'b'$边所受安培力做功的功率$P$。

**16.** 如图所示，光滑水平面上质量为 $m$ 的小球 $A$ 通过两根相同的轻质弹簧分别与质量均为$\frac{3}{5}m$的小球$A_1$、$A_2$连接，$A_1$、$A_2$分别套在两根平行的细杆上，细杆固定、光滑且足够长。初始时 $A$、$A_1$、$A_2$位于垂直于细杆的直线上且处于静止状态，每根弹簧都处于原长。现有质量为 $M$ 的小球 $B$ 以速度$v_0$沿平行于细杆的方向与 $A$ 发生弹性正碰。




(1)求 $A$ 获得的速度大小$v_1$；

(2)在弹簧再次恢复原长的过程中，若 $B$ 与 $A$ 不发生碰撞，求此过程中每根弹簧的最大弹性势能$E_{p\max}$；

(3)在弹簧再次恢复原长时，若 $B$ 又恰能与 $A$ 碰撞，求 $A$、$B$ 两球的质量之比$\frac{m}{M}$。